

SOLUCIÓN DEL PARCIAL

INDICACIONES. El examen consta de 5 problemas, para un total de 5 puntos, y debe resolverse en un tiempo máximo de 110 minutos. Los procedimientos empleados para llegar a cada respuesta deben estar justificados y quedar registrados en el examen. Como la interpretación del enunciado hace parte de la evaluación, una vez comenzada la prueba no se responden preguntas.

PROBLEMA	1	2	3	4	5	Total
MÁXIMO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5
OBTENIDO						

Problema 1

1.0 PUNTO

Resuelva **solo uno** de los siguientes problemas.

- Pruebe que $\sqrt{5}$ es irracional.
- Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Pruebe que ab es impar si y solo si a y b son ambos impares.

SOLUCIÓN. a. Supóngase $\sqrt{5} = p/q$ con p, q enteros primos relativos, $q \neq 0$. Entonces $p^2 = 5q^2$, de donde $5 \mid p^2$ y, por ser 5 primo, $5 \mid p$. Escribiendo $p = 5k$ se obtiene $25k^2 = 5q^2$, es decir $q^2 = 5k^2$, luego $5 \mid q^2$ y por lo tanto $5 \mid q$. Así 5 divide a p y a q , lo que contradice que sean primos relativos. En consecuencia $\sqrt{5}$ no es racional.

b. ($\Leftarrow$) Si $a = 2m + 1$ y $b = 2n + 1$, entonces

$$ab = (2m + 1)(2n + 1) = 2(2mn + m + n) + 1,$$

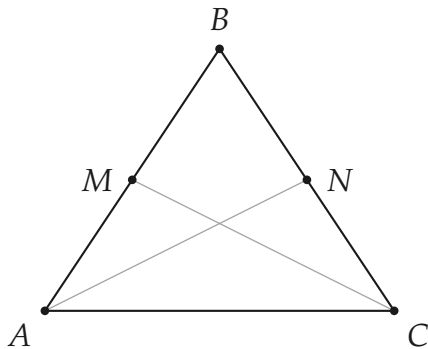
que es impar.

($\Rightarrow$) Por contrarrecíproco: si alguno de los dos es par, digamos $a = 2k$, entonces $ab = 2(kb)$ es par. Luego, si ab es impar, ni a ni b puede ser par, es decir, ambos son impares.

Problema 2

1.0 PUNTO

Considere la figura y las hipótesis dadas.



HIPÓTESIS

- a. $\angle BAC \cong \angle BCA$.
- b. $\overline{AM} \cong \overline{MB}$.
- c. $\overline{CN} \cong \overline{NB}$.

Demuestre que

$$\triangle AMC \cong \triangle CNA \quad \text{y} \quad \triangle BMC \cong \triangle BNA.$$

SOLUCIÓN. De (a), $\triangle ABC$ es isósceles con $\overline{BA} \cong \overline{BC}$. Por (b) y (c), M y N son los puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{CB}$, luego $\overline{AM} \cong \overline{CN}$ y también $\overline{BM} \cong \overline{BN}$, por ser mitades de segmentos congruentes.

En $\triangle AMC$ y $\triangle CNA$: $\overline{AM} \cong \overline{CN}$, $\angle MAC \cong \angle NCA$ por (a), y $\overline{AC} \cong \overline{CA}$. Por el criterio LAL, $\triangle AMC \cong \triangle CNA$.

En $\triangle BMC$ y $\triangle BNA$: $\overline{BM} \cong \overline{BN}$, $\angle B \cong \angle B$ (ángulo común) y $\overline{BC} \cong \overline{BA}$. De nuevo por LAL, $\triangle BMC \cong \triangle BNA$.

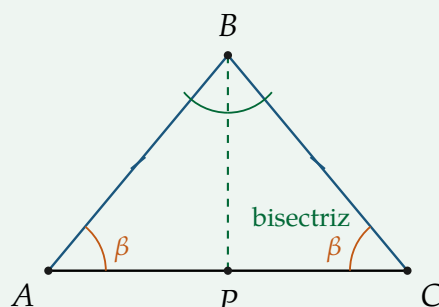
Problema 3

1.0 PUNTO

Demuestre **solo uno** de los siguientes enunciados.

- a. Un triángulo es isósceles si y solo si dos de sus ángulos son congruentes.
- b. Un cuadrilátero es un paralelogramo si y solo si sus diagonales se bisecan mutuamente.

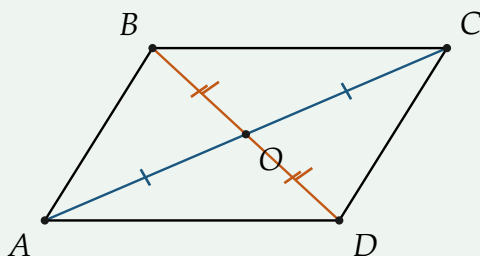
SOLUCIÓN. a. Sea $\triangle ABC$ y sea $\overline{BP}$ la bisectriz de $\angle ABC$, con P en $\overline{AC}$.



($\Rightarrow$) Si $\overline{BA} \cong \overline{BC}$, los triángulos $\triangle ABP$ y $\triangle CBP$ tienen $\overline{BA} \cong \overline{BC}$, $\angle ABP \cong \angle CBP$ (por ser $\overline{BP}$ bisectriz) y el lado $\overline{BP}$ común; por LAL son congruentes, de donde $\angle BAC \cong \angle BCA$.

($\Leftarrow$) Si $\angle BAC \cong \angle BCA$, los triángulos $\triangle ABP$ y $\triangle CBP$ tienen $\angle BAP \cong \angle BCP$, $\angle ABP \cong \angle CBP$ y el lado $\overline{BP}$ común; por el criterio LAA son congruentes, luego $\overline{BA} \cong \overline{BC}$ y el triángulo es isósceles.

b. Sea $\square ABCD$ un cuadrilátero y sea O el punto de corte de sus diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$.



($\Rightarrow$) Si $\square ABCD$ es un paralelogramo, entonces $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ y $\overline{AB} \cong \overline{DC}$. Los ángulos $\angle BAO$ y $\angle DCO$ son alternos internos entre las paralelas $\overline{AB}$ y $\overline{DC}$ cortadas por $\overline{AC}$, luego son congruentes; lo mismo ocurre con $\angle ABO$ y $\angle CDO$ respecto de $\overline{BD}$. Por el criterio ALA, $\triangle ABO \cong \triangle CDO$, de donde $\overline{AO} \cong \overline{OC}$ y $\overline{BO} \cong \overline{OD}$: las diagonales se bisecan.

($\Leftarrow$) Si $\overline{AO} \cong \overline{OC}$ y $\overline{BO} \cong \overline{OD}$, los triángulos $\triangle AOB$ y $\triangle COD$ tienen esos dos pares de lados congruentes y $\angle AOB \cong \angle COD$ por ser opuestos por el vértice; por LAL son congruentes, luego $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ y $\angle BAO \cong \angle DCO$, que son alternos internos, de modo que $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$. Un cuadrilátero con un par de lados opuestos paralelos y congruentes es un paralelogramo.

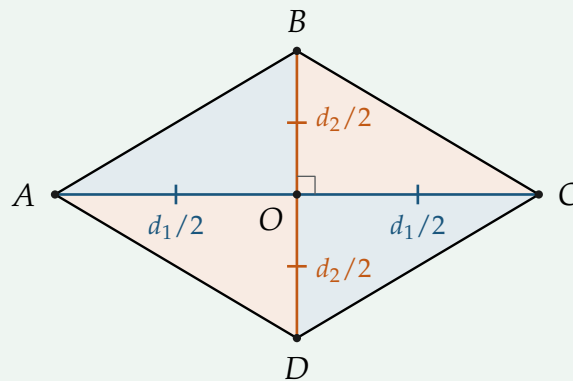
Problema 4

1.0 PUNTO

Sea $\square ABCD$ un rombo cuyas diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ se cortan en O . Pruebe la fórmula del área

$$A(\square ABCD) = \frac{AC \cdot BD}{2}.$$

SOLUCIÓN. En un rombo los cuatro lados son congruentes, de modo que las diagonales son perpendiculares y se bisecan en O . Sean $d_1 = AC$ y $d_2 = BD$; entonces $AO = OC = d_1/2$ y $BO = OD = d_2/2$.



Las diagonales parten el rombo en cuatro triángulos rectángulos con catetos $d_1/2$ y $d_2/2$.

Cada uno de los cuatro triángulos $\triangle AOB$, $\triangle BOC$, $\triangle COD$ y $\triangle DOA$ es rectángulo en O y tiene catetos $d_1/2$ y $d_2/2$, de modo que su área es

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{d_1}{2} \cdot \frac{d_2}{2} = \frac{d_1 d_2}{8}.$$

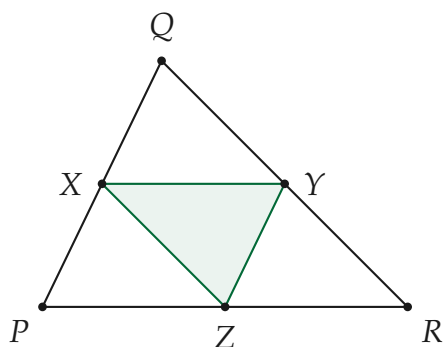
Como los cuatro triángulos no se traslapan y cubren el rombo,

$$A(\square ABCD) = 4 \cdot \frac{d_1 d_2}{8} = \frac{d_1 d_2}{2} = \frac{AC \cdot BD}{2}.$$

Problema 5

1.0 PUNTO

Observe la figura y considere las hipótesis dadas.



HIPÓTESIS

- a. X, Y y Z son los puntos medios de los lados de $\triangle PQR$.
- b. El perímetro de $\triangle XYZ$ es 36 m.
- c. $m(\overline{PQ}) = 30$ m y $m(\overline{PR}) = 24$ m.

Halle $m(\overline{QR})$.

SOLUCIÓN. Por el teorema de la base media, cada lado de $\triangle XYZ$ mide la mitad del lado de $\triangle PQR$ al que es paralelo, de manera que el perímetro de $\triangle XYZ$ es la mitad del perímetro de $\triangle PQR$:

$$P(\triangle PQR) = 2 \cdot P(\triangle XYZ) = 2 \cdot 36 = 72 \text{ m.}$$

Por lo tanto

$$m(\overline{QR}) = 72 - m(\overline{PQ}) - m(\overline{PR}) = 72 - 30 - 24 = 18 \text{ m.}$$

————— Fin de la solución del parcial —————